



labkomjar



JARINGAN

Modul 5

Pengenalan Mikrotik Router



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

**Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
2025**

Modul Praktikum 5 - Pengenalan Mikrotik Router

Tujuan :

1. Memahami dan mengenali antarmuka dasar Mikrotik Router
2. Mengenal konfigurasi dasar pada Mikrotik Router
3. Memahami fungsi-fungsi dasar Mikrotik Router menggunakan Winbox

PENDAHULUAN

Mikrotik adalah salah satu produsen jaringan terbesar di dunia yang berfokus pada produk-produk di bidang *networking* dan berbasis di Riga, Latvia. Perusahaan ini bertujuan untuk menghadirkan teknologi internet yang lebih murah, cepat, andal, dan dapat diakses oleh banyak orang. Didirikan oleh John Trully dan Arnis Reikstins pada tahun 1996 dengan moto "Routing the World," Mikrotik hadir untuk menjawab berbagai tantangan di dunia jaringan dan menjadi perangkat pilihan yang dipercaya oleh banyak perusahaan, baik penyedia layanan internet maupun perusahaan lainnya.

Jenis – Jenis Mikrotik

Berikut adalah jenis-jenis utama Mikrotik:

1. MikroTik RouterOS

MikroTik RouterOS adalah sistem operasi yang dirancang untuk digunakan sebagai router jaringan. RouterOS merupakan perangkat lunak yang memungkinkan komputer biasa menjadi router yang handal, dilengkapi dengan berbagai fitur seperti Firewall & NAT, Routing, Hotspot, Point to Point Tunneling Protocol, DNS Server, DHCP Server, dan lainnya. RouterOS berbasis Linux, dirancang agar mudah digunakan, dan dapat diatur melalui aplikasi Windows (WinBox). Instalasi dapat dilakukan pada PC standar, yang tidak memerlukan sumber daya besar untuk penggunaan umum, seperti sebagai gateway. Namun, untuk jaringan yang kompleks dan pemrosesan yang berat, disarankan untuk memilih sumber daya PC yang memadai, termasuk:

- a. Arsitektur yang kompatibel dengan i386
- b. Dukungan multi-core dan multi-CPU (SMP)
- c. RAM minimal 32MB (maksimal 2GB, kecuali perangkat Cloud Core dan instalasi CHR yang tidak memiliki batas maksimum)

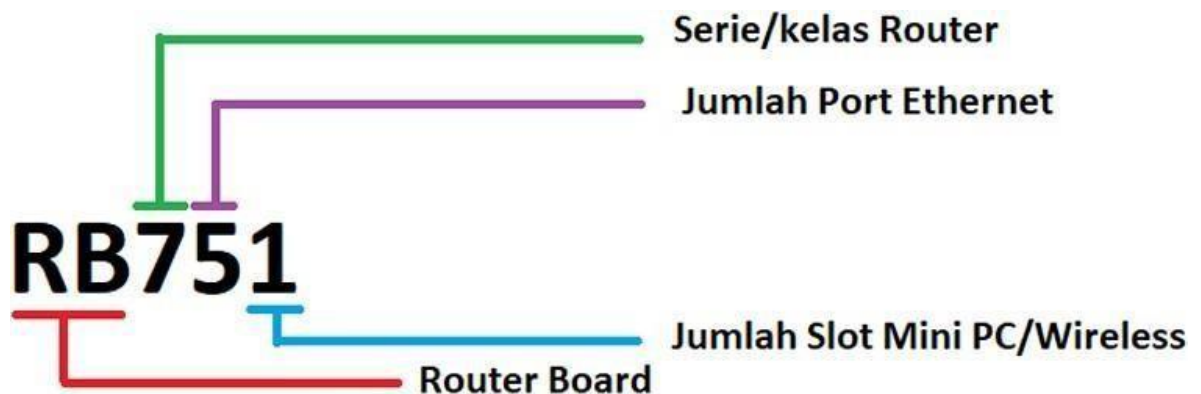
- d. Media penyimpanan minimal 64MB (IDE, SATA, USB, atau flash)
- e. Kartu jaringan yang kompatibel dengan kernel Linux v3.3.5 (PCI, PCI-X)
- f. Kompatibilitas dengan perangkat keras PC.

2. MikroTik RouterBOARD

RouterBOARD adalah perangkat keras produksi Mikrotik yang sudah dilengkapi dengan MikroTik RouterOS dan lisensinya, sehingga siap digunakan. RouterBOARD tersedia dalam berbagai varian, mulai dari harga terjangkau hingga model dengan harga tinggi yang menawarkan spesifikasi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan jaringan.

Tipe Router Board

Dalam RouterBOARD Mikrotik, terdapat berbagai seri yang masing-masing menunjukkan karakteristik spesifik perangkat secara umum berdasarkan nama serinya. Selain itu, terdapat kode tambahan di belakang seri RouterBOARD yang memberikan informasi lebih detail mengenai fitur atau spesifikasi khusus dari perangkat tersebut.



Gambar 1.1 Series MikrotikBoard

Berikut adalah penjelasan kode-kode tambahan tersebut:

- a. **U** – Memiliki *port* USB
- b. **P** – Mendukung *power injection* dengan *controller*
- c. **I** – *Power injector* dengan satu *port* tanpa *controller*
- d. **A** – Dilengkapi dengan lebih banyak memori dan/atau tingkat lisensi yang lebih tinggi
- e. **H** – Memiliki CPU yang lebih kuat

- f. **G** – Mendukung koneksi Gigabit (bisa juga memiliki kombinasi dengan kode “U,” “A,” atau “H” jika tidak digunakan bersama dengan “L”)
- g. **L** – Versi ringan atau edisi sederhana
- h. **S** – Memiliki *port* SFP (biasanya digunakan untuk perangkat SwitchOS dengan fitur *legacy*)
- i. **e** – Kartu ekstensi dengan antarmuka PCIe
- j. **x<N>** – Menyatakan jumlah inti CPU, misalnya, x2, x16, x36, dll.
- k. **R** – Dilengkapi dengan slot MiniPCI atau MiniPCIe

Kode-kode ini memudahkan dalam memahami fitur tambahan yang disertakan pada setiap model RouterBOARD tanpa harus memeriksa spesifikasi detail perangkat satu per satu.

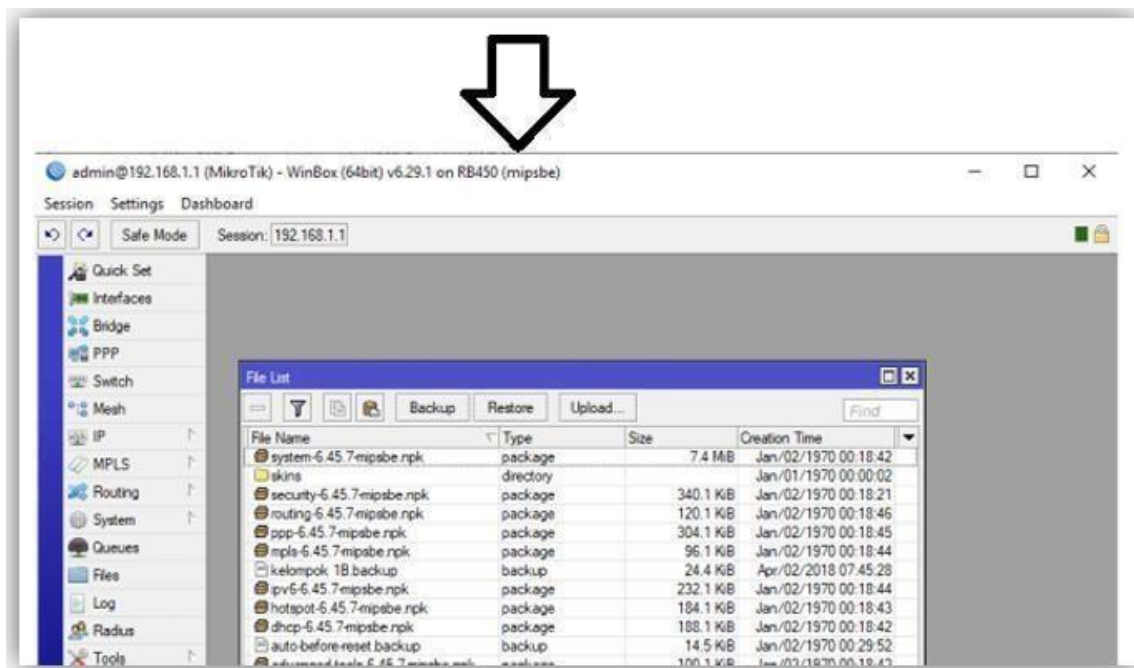
Arsitektur Routerboard

Arsitektur RouterBoard dapat dibedakan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan dalam seri tertentu. Arsitektur ini menentukan tipe perangkat lunak yang sesuai untuk proses *upgrade* atau *downgrade* pada perangkat Router. Adapun jenis arsitek yang terdapat pada Router Board.

routeros-mipsle (<i>mipsle</i>)	combined package for mipsle (RB100, RB500) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
routeros-mipsbe (<i>mipsbe</i>)	combined package for mipsbe (RB400) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
routeros-powerpc (<i>ppc</i>)	combined package for powerpc (RB300, RB600, RB1000) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
routeros-x86 (<i>x86</i>)	combined package for x86 (Intel/AMD PC, RB230) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
mpls-test (<i>mipsle, mipsbe, ppc, x86</i>)	Multi Protocol Labels Switching support improvements
routing-test (<i>mipsle, mipsbe, ppc, x86</i>)	routing protocols (RIP, OSPF, BGP) improvements

Gambar 1.2 Arsitektur RouterBoard

Dengan melihat jenis arsitektur maka kita dapat menentukan *Packages* apa saja yang *support* dengan perangkat yang digunakan, untuk mengetahui sebuah arsitektur perangkat RouterBoard maka dapat kita lihat ketika sudah berada pada aplikasi winbox.



Gambar 1.3 Mengetahui Jenis Arsitektur RouterBoard

Jenis arsitektur pada RouterBoard biasanya dapat dilihat saat menggunakan aplikasi WinBox. Dengan aplikasi ini, informasi arsitektur perangkat RouterBoard akan terlihat jelas. Sebagai contoh, salah satu arsitektur yang umum digunakan adalah **MIPSBE**.

Mengakses Router

Ada beberapa cara untuk mengakses Router MikroTik, yang dibagi menjadi dua metode utama: **Console** dan **GUI**.

1. Console

Console digunakan untuk mengakses konfigurasi dan manajemen MikroTik Router melalui antarmuka teks. Akses *console* dapat dilakukan menggunakan *port* serial, telnet, SSH, console dalam WinBox, atau langsung dengan monitor dan keyboard. *Console* juga memungkinkan pengguna untuk menulis skrip, dengan dokumentasi yang menjelaskan prinsip dasar operasi console dan petunjuk untuk menulis skrip lanjutan.

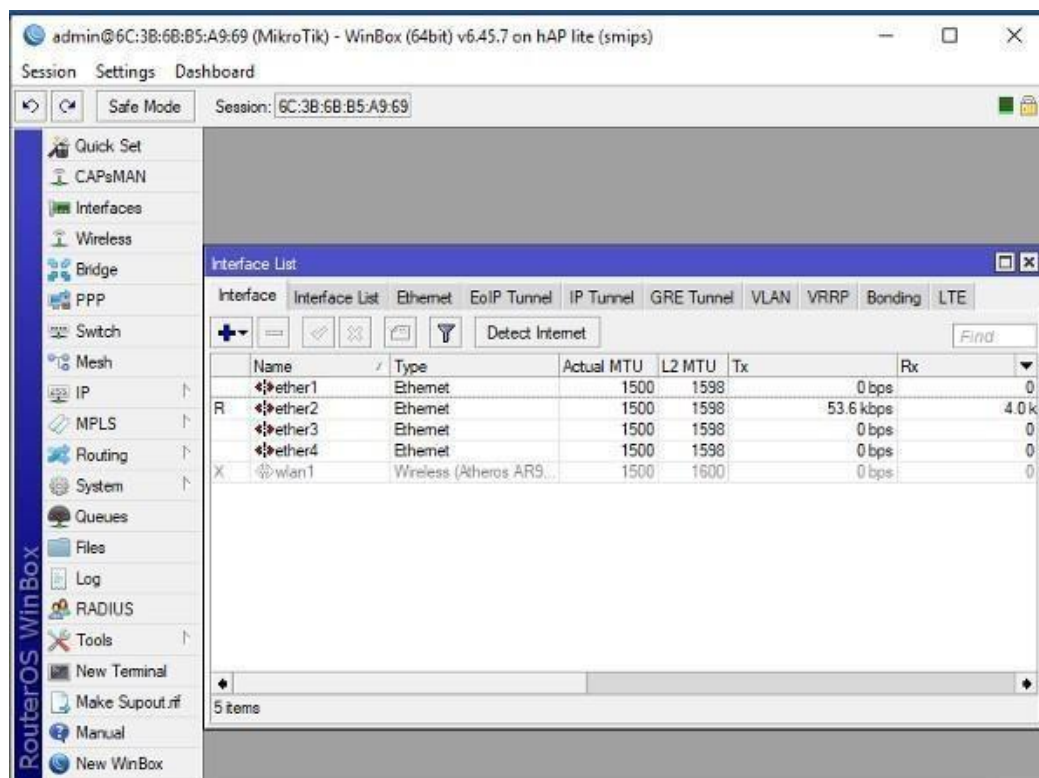
```
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
#    NAME                TYPE      MTU
0    R ether1             ether     1500
1    R ether2             ether     1500
2    R ether3             ether     1500
3    R ether4             ether     1500
[admin@MikroTik] > interface set 0,1,2 mtu=1460
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
#    NAME                TYPE      MTU
0    R ether1             ether     1460
1    R ether2             ether     1460
2    R ether3             ether     1460
3    R ether4             ether     1500
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 1.4 Tampilan *Console*

Sebagai contoh, untuk melihat daftar *interface* atau *ethernet* pada Router, pengguna dapat mengetikkan perintah ***interface print***. Dalam tampilan yang muncul, *interface* yang sedang aktif akan ditandai dengan huruf "**R**" di sebelah nama *interface* (misalnya, ether1 hingga ether4), menandakan bahwa semua *ethernet* dalam kondisi aktif dan terhubung. Tanda "#" menunjukkan urutan nomor *interface* yang dimulai dari angka "0".

2. GUI

GUI (*Graphical User Interface*) adalah antarmuka berbasis grafis yang disediakan oleh Router MikroTik untuk memudahkan pengguna. Dengan GUI, seperti di aplikasi **WinBox** dan **WebFig**, pengguna dapat melakukan konfigurasi tanpa perlu menghafal perintah *console*. GUI sangat membantu administrator dalam manajemen jaringan karena menyajikan tampilan yang mudah digunakan dan dipahami.



Gambar 1.5 Tampilan GUI

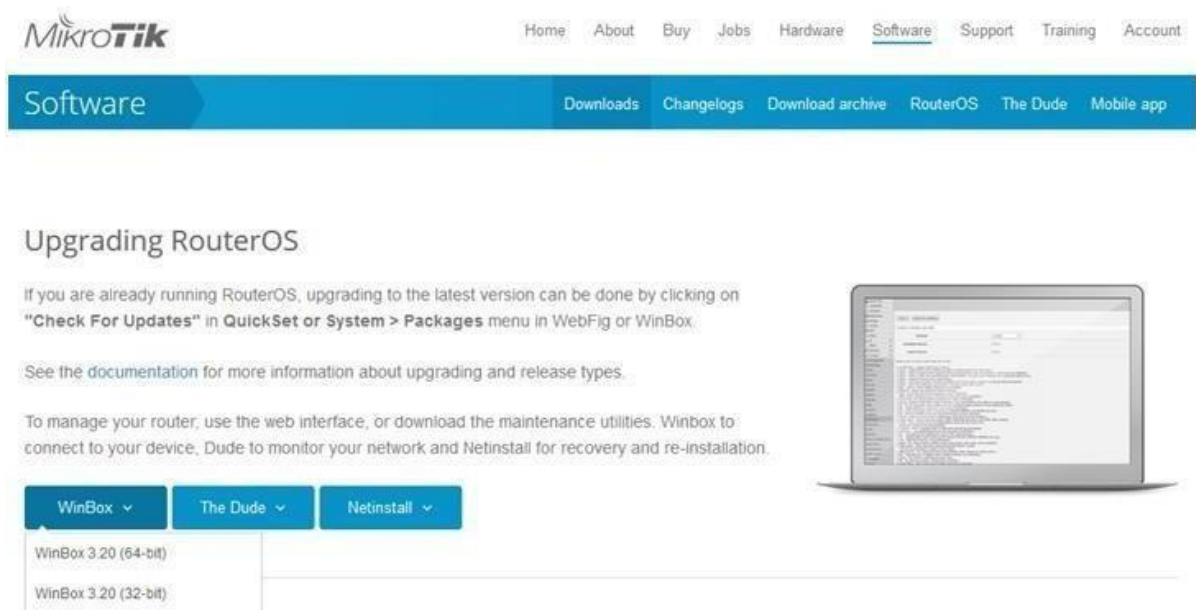
Tampilan GUI memungkinkan administrator untuk memeriksa status *interface* secara visual. Misalnya, *interface* yang aktif akan ditandai dengan huruf "R" sama seperti pada *console*. Antarmuka GUI ini sangat memudahkan dalam pengelolaan jaringan Router Mikrotik karena dapat menampilkan status *interface* yang sedang aktif secara langsung.

Dengan adanya akses melalui *Console* dan GUI, terdapat beberapa cara untuk masuk ke dalam sistem Router Mikrotik dan melakukan manajemen jaringan.

Software Untuk Mengakses Router Mikrotik

1. Winbox

Winbox adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk mengelola dan mengonfigurasi router mereka melalui antarmuka berbasis Windows, tersedia dalam versi 32-bit dan 64-bit. Aplikasi ini bersifat *portable*, sehingga tidak memerlukan instalasi dan dapat langsung dijalankan setelah diunduh dari situs resmi Mikrotik (mikrotik.com) atau diperoleh dari rekan yang sudah memilikinya.



Gambar 1.6 Download Winbox

Link Download Winbox : <https://mikrotik.com/download>

Berikut adalah fungsi menu dan sub-menu yang terdapat pada WinBox:

1. **Interfaces**, Menu ini berfungsi sebagai gerbang keluar-masuk trafik ke dan dari MikroTik. Secara *default*, MikroTik hanya mengenali antarmuka fisik yang ada. Nama antarmuka dapat diubah untuk memudahkan identifikasi fungsi.
2. **Bridge**, Menu ini digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan yang terpisah menjadi satu jaringan yang sama dalam satu protokol.
3. **PPP (Point to Point Protocol)**, Menu ini berisi paket-paket protokol komunikasi PPP, seperti PPPoE, L2TP, dan PPTP, yang digunakan untuk komunikasi jaringan area luas (WAN) menggunakan koneksi serial.
4. **Switch**, Menu ini adalah penghubung beberapa perangkat untuk membentuk jaringan LAN (Local Area Network).
5. **Mesh**, Digunakan untuk mengimplementasikan topologi jaringan Mesh.
6. **IP**, Menu IP untuk pengaturan IP, mencakup berbagai fungsi seperti ARP, DHCP, DNS, Firewall, Hotspot, dan IPsec.

Fungsi Sub-Menu pada Menu IP:

- ARP List : Melihat semua ARP yang terkoneksi.
- Accounting : Mengatur pemantauan data yang lewat.
- Address : Menambah, menghapus, atau mengedit alamat IP.
- DHCP Client : Mengaktifkan DHCP client.

- DHCP Server : Mengatur server DHCP.
 - DNS : Mengatur DNS.
 - Firewall : Memblokir atau mengatur trafik, NAT, mangle, dsb.
 - Hotspot : Mengatur server hotspot.
 - IPSec : Pengaturan protokol IPSec.
 - Neighbors : Melihat informasi perangkat yang terhubung.
 - IP Packing : Mengompresi paket data.
 - IP Pool : Mengatur range IP untuk DHCP atau PPTP.
 - Router : Menentukan gateway jaringan.
 - SNMP : Mengaktifkan layanan pemantauan SNMP.
 - Web Proxy : Mengatur server web proxy.
7. **MPLS**, Multi Protocol Label Switching, untuk membuat interface virtual MPLS VPLS dan pengaturan MPLS lainnya.
8. **Routing**, Mengatur berbagai protokol routing seperti BGP, OSPF, RIP, serta fitur pendukung seperti Filter dan Prefix Lists.
9. **System**, Menu pengaturan sistem MikroTik, mencakup berbagai fungsi seperti Auto Upgrade, Certificate, Clock, Logging, Resource, Routerboard, dan sebagainya.
- Fungsi Sub-Menu pada Menu System:**
- Auto Upgrade : Upgrade sistem otomatis.
 - Certificate : Mengatur sertifikat enkripsi.
 - Clock : Mengatur jam dan tanggal.
 - Logging : Menyetel log sistem.
 - Password : Mengatur kata sandi.
 - Reboot : Memulai ulang perangkat.
 - Scheduler : Membuat penjadwalan otomatis.
 - Shutdown : Mematikan perangkat.
 - Users : Mengelola akun pengguna.
 - Watchdog : Pengujian koneksi otomatis.
10. **Queues**, Mengatur pembatasan koneksi berdasarkan alamat sumber, tujuan, atau paket yang ditandai.
11. **Files**, Tempat penyimpanan file di OS MikroTik, seperti halaman login hotspot, backup, log, dll.
12. **Log**, Melihat informasi log yang terjadi, yang bermanfaat untuk pemecahan masalah.

13. **Radius**, Menyambungkan sistem hotspot dengan server radius eksternal.
14. **Tools**, Berisi alat bantu yang ada pada OS MikroTik.
15. **New Terminal**, Mode text console untuk mengonfigurasi MikroTik, mirip dengan mode teks di Linux.
16. **Meta Router**, Membuat mesin virtual pada perangkat MikroTik, mirip dengan KVM atau OpenVZ.
17. **Make Supout.rif**, Membuat backup khusus yang mencakup informasi lengkap OS untuk analisis permasalahan.
18. **Manual**, Menunjukkan panduan penggunaan OS MikroTik.
19. **Exit**, Menutup antarmuka WinBox pada OS MikroTik.

Lab Akses Router MikroTik dengan Winbox

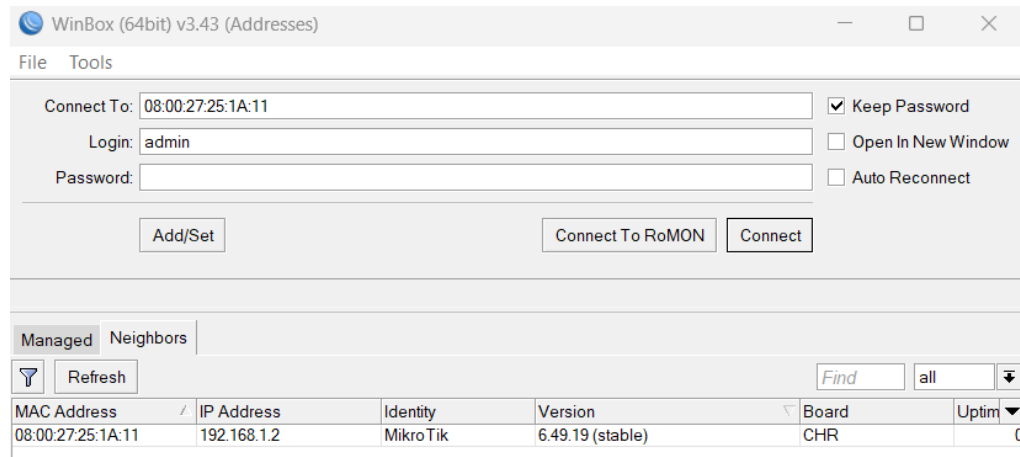
Untuk mengakses Router MikroTik menggunakan aplikasi Winbox, diperlukan peralatan berikut:

1. Satu buah Router MikroTik
2. Satu buah Client (PC/Laptop)
3. Kabel LAN (Straight)
4. Aplikasi Winbox yang sudah ada di Client

Login/Akses dengan Menggunakan MAC Address

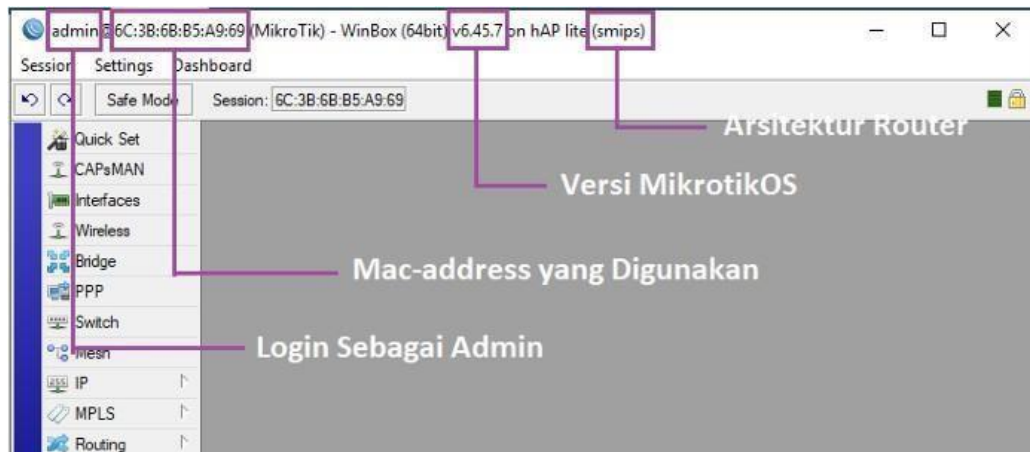
Langkah-langkah:

1. Hubungkan Router MikroTik dengan kabel LAN. Pilih *port* selain ether1, seperti ether2, ether3, atau ether4 karena port Ether1 biasanya digunakan sebagai *port* akses internet. Hubungkan ujung lain kabel LAN ke port Ethernet di PC/Laptop. **Pastikan WiFi PC/Laptop dalam keadaan mati**
2. Buka aplikasi Winbox



Gambar 1.7 Login Winbox

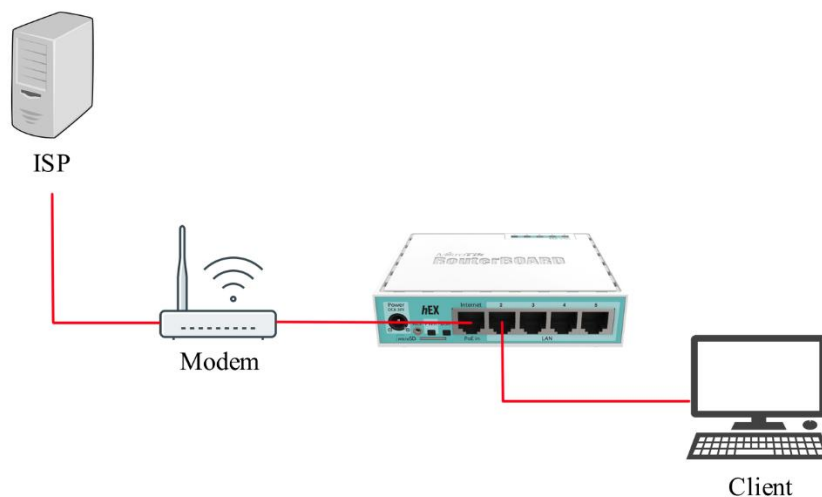
3. Pilih menu *Neighbors* pada aplikasi Winbox untuk mendeteksi router yang terhubung ke klien. Daftar router yang terhubung akan muncul secara otomatis di jendela ini. Jika ada banyak router yang terhubung ke jaringan, maka Winbox akan menampilkan semua perangkat yang terdeteksi oleh fitur *Neighbors*.
4. Setelah router muncul di menu *Neighbors*, maka akan muncul identitas MAC Address yang terkoneksi ke klien. Perlu dicatat bahwa setiap *port ethernet* (ether) memiliki MAC Address masing-masing, dan tergantung pada *port* mana yang terhubung ke klien, itulah MAC Address yang akan terbaca. Pilih atau klik MAC Address yang terdaftar di daftar *Neighbors*.
5. Setelah memilih atau mengklik MAC Address dari daftar *Neighbors*, kolom *Connect to* akan otomatis terisi dengan MAC Address yang telah dipilih. Pada tahap ini, kita sedang mencoba login menggunakan MAC Address, bukan IP Address, sehingga tidak perlu mengatur IP antara perangkat.
6. Pada kolom login, secara *default* akan terisi dengan nama pengguna admin. Jika tidak muncul otomatis, Anda dapat mengetikkan "admin" secara manual. Harap diingat bahwa nama pengguna bersifat *case-sensitive*, sehingga perbedaan huruf besar dan kecil akan berpengaruh.
7. Untuk kolom *password* diisikan sesuai dengan *password* masing-masing Mikrotik.
8. Setelah memastikan nama pengguna dan password sudah sesuai, klik tombol *Connect* seperti yang terlihat pada gambar untuk melanjutkan koneksi ke router.



Gambar 1.8 Tampilan User Interface Winbox

Dari keterangan diatas dapat diamsusikan bahwa client login dengan menggunakan MAC Address.

Setup Internet

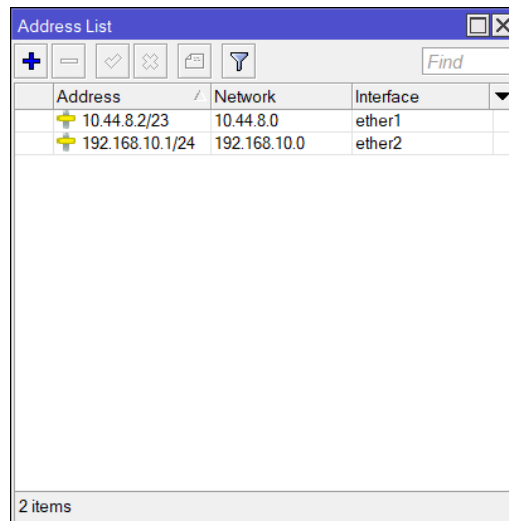


Gambar 1.9 Skema Setup Internet

Pada skema ini, terdapat ISP (*Internet Service Provider*) yang terhubung ke ether1 Router MikroTik. ether1 Router MikroTik dikonfigurasi dengan IP yang disesuaikan dengan jaringan modem, dan gateway menggunakan IP modem. Konfigurasi gateway ini memungkinkan Router MikroTik mengakses internet dari modem. Jaringan lokal terhubung melalui ether2 Router MikroTik menggunakan CIDR /24 yang nanti akan dikonfigurasi secara manual untuk mendapat internet dari mikrotik.

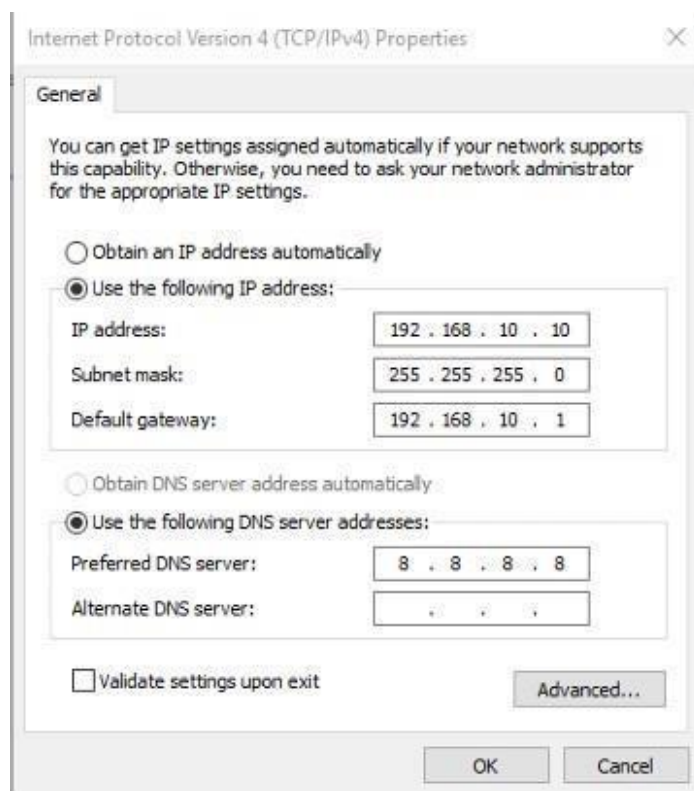
Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan langkah-langkah berikut:

1. Pilih IP => *Addresses* dan klik ikon tambah, lalu tambahkan IP pada ether1 dan IP gateway untuk *client* pada ether2 (alamat IP ether1 dan ether2 disesuaikan dengan yang diberikan)



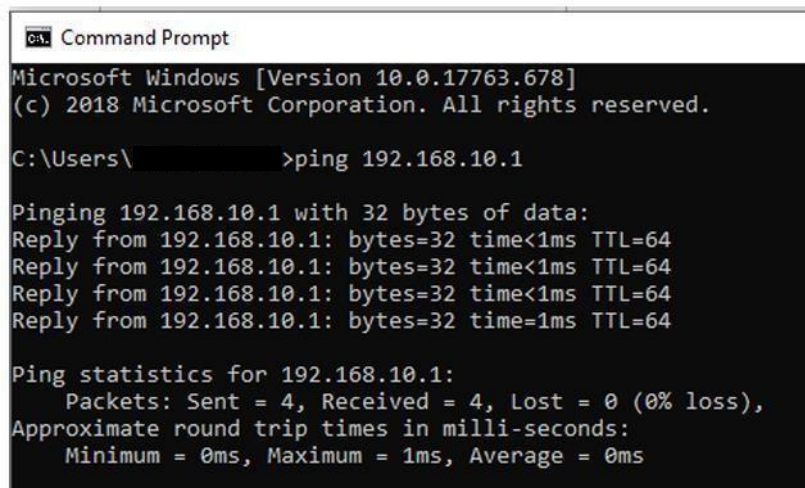
Gambar 1.10 Contoh Konfigurasi IP

2. Setting IP dan DNS untuk perangkat yang terhubung dengan Mikrotik di Control Panel



Gambar 1.11 Contoh Konfigurasi IP Client

3. Cek koneksi dengan membuka CMD lalu ketik "ping (IP gateway)" yang merupakan IP dari ether2



```

C:\Users\ >ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  
```

Gambar 1.12 Contoh Tes koneksi menggunakan CMD ke ether2

Pastikan berhasil dan mendapatkan pesan Replay dari Router.

4. Buka New Terminal pada Winbox dan ketikkan “ping (IP modem)”

```

[narox@MikroTik] > ping 10.44.8.1
  
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.44.8.1	56	64	0ms	
1	10.44.8.1	56	64	0ms	
2	10.44.8.1	56	64	0ms	
3	10.44.8.1	56	64	0ms	
4	10.44.8.1	56	64	0ms	
5	10.44.8.1	56	64	0ms	
6	10.44.8.1	56	64	0ms	
-	-	-	-	-	-

Gambar 1.13 Contoh Tes koneksi terminal router ke Modem ISP

5. Setting Gateway menggunakan Command pada Terminal dengan perintah “ip route add gateway=(IP modem)”

```

[narox@MikroTik] > ip route add gateway=10.44.8.1
  
```

Gambar 1.14 Contoh Setting Gatway dengan Terminal Router

6. Cek pada menu menu IP => Routes, dan pastikan sudah terdapat tiga alamat seperti gambar (IP mungkin saja berbeda sesuai yang dikonfigurasi)

Route List	
Routes	Nexthops Rules
+ - ✓ ✗ 📄 🔍	
	Dst Address
AS	0.0.0.0/0
DAC	10.44.8.0/23
DAC	192.168.10.0/24

Gambar 1.15 Contoh Route list gateway yang sudah dikonfigurasi

7. Cek koneksi internet router mikrotik dengan menggunakan Terminal maka lakukan ping 8.8.8.8, maka hasilnya akan seperti gambar di bawah ini

```
[narox@MikroTik] > ping 8.8.8.8
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	8.8.8.8	56	117	27ms	
1	8.8.8.8	56	117	23ms	
2	8.8.8.8	56	117	21ms	
3	8.8.8.8	56	117	21ms	
4	8.8.8.8	56	117	21ms	
5	8.8.8.8	56	117	22ms	

Gambar 1.16 Cek koneksi terminal router ke IP Google

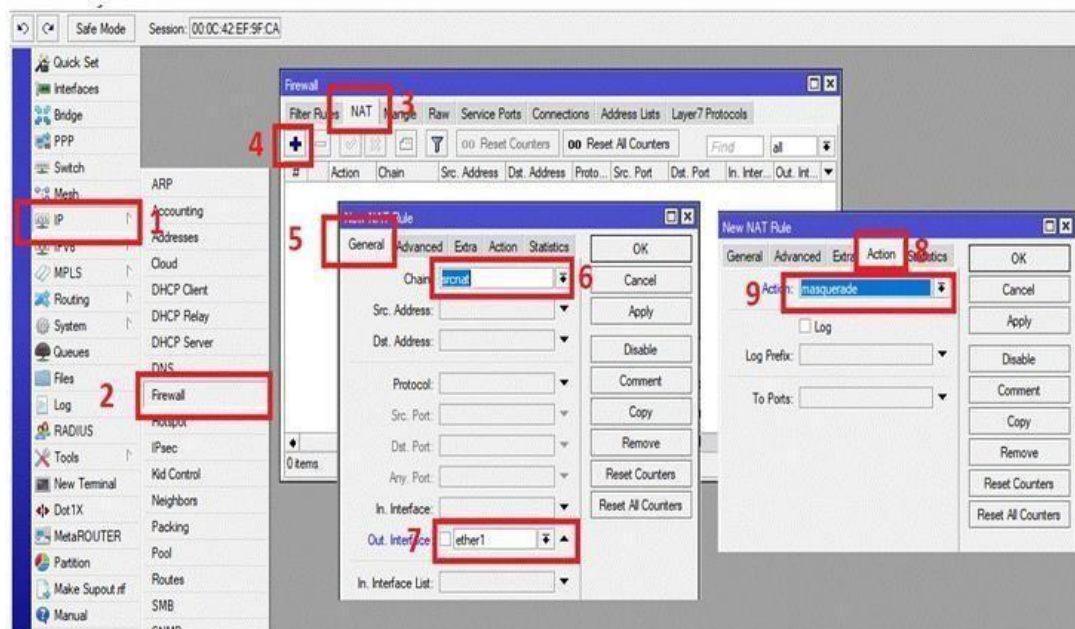
8. Setelah dapat melakukan tes koneksi dengan menggunakan DNS google, maka sekarang dapat dilakukan menggunakan domain google.com dengan mengetikkan “ping google.com”

```
[narox@MikroTik] > ping google.com
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	216.239.38.120	56	116	23ms	
1	216.239.38.120	56	116	25ms	
2	216.239.38.120	56	116	21ms	
3	216.239.38.120	56	116	19ms	
4	216.239.38.120	56	116	24ms	
5	216.239.38.120	56	116	26ms	

Gambar 1.17 Cek koneksi terminal router ke domain Google

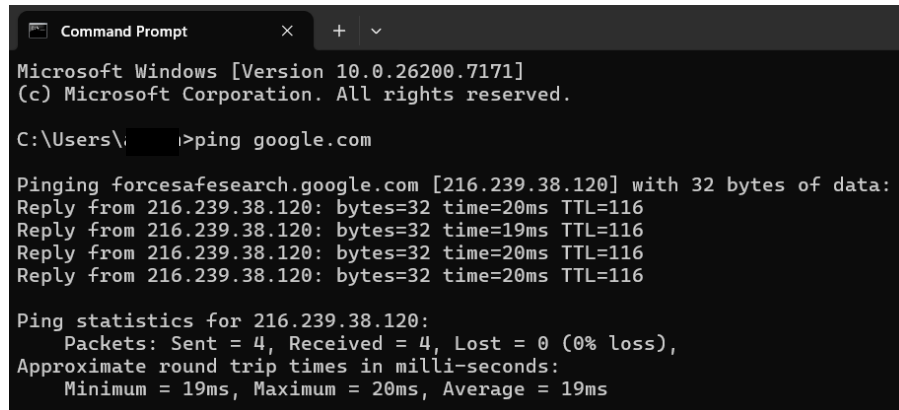
9. Agar *client* dapat mengakses internet, lakukan setting Firewall => NAT



Gambar 1.18 Konfigurasi NAT

Pilih IP => Firewall => NAT => Klik “+” => General => Chain: srcnat => Out. Interface: ether1 (ether yang terhubung ke modem) => Action => Action: masquerade

10. Setelah NAT diatur maka pastikan *client* sudah dapat mengakses internet dengan membuka CMD lalu ping ke domain google.com



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\...>ping google.com

Pinging forcesafesearch.google.com [216.239.38.120] with 32 bytes of data:
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=19ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116

Ping statistics for 216.239.38.120:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 19ms, Maximum = 20ms, Average = 19ms
```

Gambar 1.19 Tes koneksi *client* Ke Internet

Pastikan sudah dapat Reply dari google dan sudah dapat digunakan untuk akses Internet dengan cara membukan browser dan website seperti Youtube